出題分析と使い方　算数・大問10

算数の大問10は、大問が10以上ある年度（2024・2022・2018・2017・2015年度）の、最後のほうにある応用問題です。3〜4点の小問が2〜4つで、動く図形とグラフ、点の往復、速さのグラフ、水そうのグラフ、場合の数、歩はばと速さの比などが出ました（2022年度は、大問10と大問11の2つ）。第01〜06セットは、この6つの出題の形を、第07〜10セットは、大問10がない年度（2020・2019・2014・2021）の、最終大問の形を参考にした●●（補い）です。各セットの「式・考え方」のらんに、式を書いてから、答えを出す練習をします。

年度	大問10の内容	対応セット
2024	動く図形（直角二等辺三角形が長方形に重なる）とグラフ	第01セット
2023	大問10なし（最終の大問9は水そうと3つの管。この教材では使っていない）	–
2022	大問10：点の往復（重なる時間・グラフの選択・2022秒間の回数）	第02セット
2022	大問11：速さのグラフ（忘れ物をとりにもどる）	第03セット
2021	●●大問10なし。最終大問（流水算・船の往復グラフ）の形で補い	第10セット
2020	●●大問10なし。最終大問（三角形の面積比）の形で補い	第07セット
2019	●●大問10なし。最終大問（数を段に並べる規則性）の形で補い	第08セット
2018	水そうの中にブロックを置いたグラフ（毎分の量・底面積・満水の時間）	第04セット
2017	場合の数と、配る個数（リンゴ・ミカン・ナシ）	第05セット
2016	大問10なし（最終は速さのグラフ・水そうの底の立方体。使っていない）	–
2015	歩はばと速さの比	第06セット
2014	●●大問10なし。最終大問（正方形を重ねた図形の周）の形で補い	第09セット

ねらわれる力

- グラフから、折れ線の変わり目の意味（水面が一定の割合でなくなる、速さがかわる、など）を読み取る力。
- 動く図形は、重なる部分の形が、時間でどう変わるかを、順に調べる力（直角二等辺三角形の面積＝辺×辺÷2）。
- 往復・周期のあるものは、くり返しの1回分を調べて、あまりで考える力。場合の数は、もれなく数える力。
- 比・割合・速さ（1あたりの量）を使って、式を立てる力。答えには単位をつけ、問われている形（何分後・何通り・比）で答える。

使い方

- 1セットは約15〜20分（やや難しめ）。まず自力で解き、「式・考え方」のらんに、式を書く。
- 答え合わせのあと、まちがえた問題は、解説の式を見ながら、もう一度やり直す。グラフは、変わり目の点を、鉛筆でなぞって考える。
- A4の用紙に、白黒でコピーして使える。第07〜10セットの●●は、その年度に大問10がないため、最終大問の形で補ったもの（その年度の出題と同じとはかぎらない）。